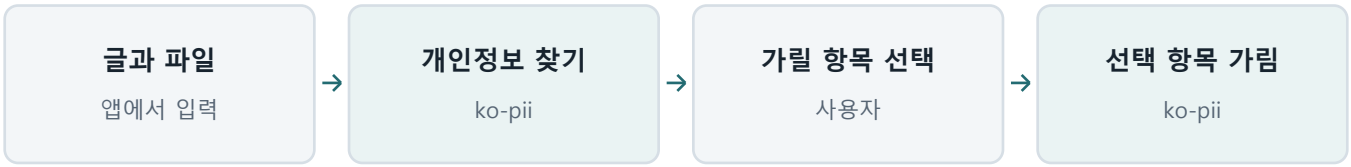
KO-PII GUIDE / 01

ko-pii 프로젝트 활용 안내서

게시 전 개인정보 노출 자가진단 도구에서 쓸 수 있는 기능을 정리했습니다. ko-pii는 글에서 개인정보 후보를 찾고 선택한 부분을 가리는 엔진으로 활용할 수 있습니다. 화면과 사용자 선택, 파일별 진행 상태는 우리가 만드는 앱이 담당합니다.

확인 기준 2026년 10월 14일 | ko-pii 1.16.0



바로 활용할 수 있는 기능

기능	프로젝트에서 하는 일	대표 API
개인정보 탐지	제목·본문·추출한 글에서 개인정보 후보 찾기	detect_all
위치와 근거 제공	발견한 부분에 색을 입히고 유형·근거 보여주기	DetectionResult
결합 위험도 계산	여러 정보 종류가 함께 나왔을 때 등급 계산	score_combined_risk
선택한 부분 가림	사용자가 고른 등장 위치만 부분 또는 전체 가림	partial / redact
파일에서 글 추출	DOCX·HWPX·HWP·PDF 등의 글을 읽기	read_text
유형 이름 제공	PHONE을 '전화번호'처럼 알기 쉽게 표시	LABEL_INFO

이 프로젝트에 맞는 사용 방식

먼저 모든 탐지 결과를 보여주고, 사용자가 가릴 항목을 고른 뒤 마스킹을 적용합니다. **탐지 → 확인과 선택 → 선택 위치만 가림**의 순서가 계획서의 목적에 맞습니다.

기본 탐지는 규칙·사전·형식 검사를 사용하며 외부 API나 GPU가 필요하지 않습니다. 전체 앱도 로컬로 동작하려면 OCR, 화면 자원, 로그와 임시 파일 처리까지 함께 설계해야 합니다. [1]

용어 PII는 개인을 알아볼 수 있는 정보, 마스킹은 글자의 일부 또는 전체를 가리는 처리입니다.

개인정보를 찾고 위치를 표시하기

detect_all(text)에 글을 넣으면 발견한 항목의 목록이 나옵니다. 각 항목에는 무엇을 찾았는지, 어디에 있는지, 어떤 근거로 찾았는지가 담깁니다. [2]

탐지 대상으로 등록된 정보는 33종입니다

정보 묶음	대표 항목
신분·금융 번호	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권·운전면허·카드·계좌번호
연락처와 생활 정보	전화번호, 이메일, 주소, 우편번호, 차량번호
이름과 개인 특성	성명, 생년월일, 나이, 학력, 전공, 직책, 국적, 신장, 체중
업무·기타 정보	사번, 문서·민원·사건번호, 사업자·법인번호, IP, URL 등

발견한 항목을 화면에 연결하는 방법

결과 값	쉬운 설명	화면에서 활용
label	찾은 정보의 종류	'전화번호' 같은 유형명
text	찾은 글자 자체	확인할 내용과 미리보기
start / end	글에서 시작하고 끝나는 위치	색 표시와 해당 항목으로 이동
risk_level	그 정보의 위험도	위험도 색과 이름
confidence	검출 규칙이 부여한 신뢰도 점수	판단을 돕는 보조 정보
evidence	형식·키워드 등 탐지 근거	'전화번호 형식과 일치' 등의 설명

이름과 주소는 사용자 확인이 필요합니다

가상 예제에서 '성명: 홍길동'과 연락처가 함께 있는 서식형 글은 탐지했지만, '나는 홍길동이고 강남 쪽에 살아. 친구 민수랑 만났어.'는 탐지하지 못했습니다. 자유로운 게시글은 표현이 다양하므로, 결과 0건을 개인정보가 없다는 뜻으로 표시하면 안 됩니다. [7]

권장 표시 '탐지된 항목 없음'과 '직접 확인이 필요한 부분'을 안내하고, 사용자가 글을 수정한 뒤 다시 검사할 수 있게 합니다.

위험도와 신뢰도를 읽는 법

위험도는 **해당 정보가 노출될 때의 위험**을, 신뢰도는 **검출 규칙의 판단 점수**를 나타냅니다. 신뢰도 0.8을 실제 개인정보일 확률 80%로 해석하지 않습니다.

화면의 4단계에 참고 항목을 더합니다

엔진 등급	화면 표시 제안	표현 방식
CRITICAL	심각	강한 경고색과 등급명
HIGH	높음	경고색과 등급명
MEDIUM	보통	주의색과 등급명
LOW	낮음	낮은 강도의 색과 등급명
INFO	참고	중립색과 참고 설명

엔진은 5단계이므로 INFO를 빠뜨리지 않아야 합니다. 나이처럼 낮은 등급의 정보도 다른 정보와 함께 있으면 결합 위험도 계산에 쓰일 수 있습니다. 색뿐 아니라 이름도 표시합니다.

결합 위험도는 정보의 조합을 보는 별도 지표입니다

발견된 정보의 구성	기본 결합 등급
주민번호 등 엔진이 식별자로 분류한 정보가 있음	심각
식별자 없이 서로 다른 준식별자가 4종 이상	높음
식별자 없이 서로 다른 준식별자가 2~3종	보통
준식별자가 1종 / 식별자·준식별자가 없음	낮음 / 참고

준식별자는 다른 정보와 조합하면 개인을 알아보는 단서가 될 수 있는 정보입니다. 엔진이 민감속성으로 분류한 항목이 있으면 한 단계 올라가며, 최대 등급은 심각입니다. [3]

실행 예 휴대전화 번호 한 개의 개별 위험도는 HIGH였지만, PHONE 한 종류만 있어 결합 위험도는 LOW였습니다. 따라서 **개별 최고 위험도와 결합 위험도를 나란히 표시**하는 편이 좋습니다.

이 계산은 정보 종류를 세는 규칙입니다. 같은 사람의 정보인지, 공개해도 되는 정보인지까지 판단하지 않으므로 게시 가능 여부를 자동으로 결정하는 데 쓰지 않습니다.

사용자가 고른 부분만 가리기

partial은 일부 글자를 남기는 부분 가림, **redact**는 선택한 구간 전체를 유형명이나 별표로 바꾸는 가림입니다. 두 함수 모두 선택한 탐지 항목만 전달할 수 있습니다. [4]

같은 전화번호가 두 번 있어도 한 곳만 가릴 수 있습니다

원문
연락처: 010-1234-5678 / 보조: 010-1234-5678

첫 번째 번호만 선택하여 부분 가림
연락처: 010-****-5678 / 보조: 010-1234-5678

첫 번째 번호만 선택하여 전체 가림
연락처: [전화번호] / 보조: 010-1234-5678

부분 가림은 유형마다 결과가 다릅니다

가상 입력	기본 partial 결과	남는 정보
홍길동	홍OO	성
010-1234-5678	010-****-5678	앞 번호와 끝 네 자리
880101-1234568	880101-1******	앞 여섯 자리와 뒤 첫 자리
과장	과장	내용 전체가 유지됨
88년생	88년생	내용 전체가 유지됨
32세	30대	연령대

가리기를 눌러도 값이 그대로인 경우를 처리해야 합니다

직책과 '년생' 표기는 partial을 적용해도 그대로 남습니다. 가상 예제에서는 '12개월 아기'가 '10대 아기'로 바뀌는 단위 처리 문제도 확인했습니다. 이 항목들은 기본 부분 가림 대신 전체 가림 등 별도 정책을 적용하는 것이 좋습니다.

권장 기능 부분 가림과 전체 가림 선택, 적용 전후 미리보기, 변경되지 않은 항목 안내를 제공합니다. 원문이 수정되면 다시 검사하고, 선택하지 않은 위치는 원문 그대로 유지합니다.

화면 문구는 '선택한 항목 처리 완료'처럼 실제 작업을 설명합니다. 부분 가림 이후에도 정보가 남을 수 있으므로 '개인정보 완전 제거'로 표시하지 않습니다.

첨부파일의 글을 읽어 검사하기

파일은 먼저 **글자를 추출**하고, 그 글을 **detect_all**에 넣습니다. read_text에 파일 경로를 전달하면 지원 형식의 글을 추출할 수 있습니다. [5]

개발 환경 Python 3.10 이상 | 파일 파서 포함 설치 예: pip install "ko-pii[file]==1.16.0"

입력	활용할 수 있는 부분	추가로 처리할 부분
TXT 등 텍스트	글 읽기와 정규화	인코딩 오류와 용량 제한
DOCX	본문·표·머리말·꼬리말과 일부 메타데이터의 글 추출	주석·각주·삽입 그림 등의 검사 범위 표시
HWPX	문서 내부 XML에서 글 추출	실제 문서 변형별 확인
HWP 5.x	olefile을 이용해 본문 레코드에서 글 추출	암호화·특수 형식·추출 실패 처리
일반 PDF	pdfplumber 또는 pypdf로 텍스트 레이어 추출	페이지·좌표 추적과 이미지 영역 검사
이미지·스캔 PDF	OCR로 얻은 글에 ko-pii 적용	OCR 엔진과 PDF 페이지 이미지 변환

OCR은 따로 연결합니다

OCR은 이미지 속 글자를 읽는 기능입니다. pytesseract 외에 Tesseract 실행 파일과 한국어 언어 데이터가 필요합니다. 원본 이미지 위에 표시하려면 OCR 단어 좌표와 개인정보의 글자 위치를 연결해야 합니다. [6]

파일 지원과 파일 전체 검사는 다릅니다

확인한 DOCX 예제에서는 본문과 머리말 등은 읽었지만 주석과 각주는 빠졌습니다. PDF에서 글자가 조금 추출되어도 나머지 이미지 속 글자까지 검사한 것은 아닙니다. 파일별로 **완료·일부 검사·실패·지원 안 됨**을 구분해야 합니다.

첫 버전은 파일명과 추출 텍스트에 탐지 결과를 표시하는 구성을 권합니다. ko-pii의 위치는 추출한 글 안의 위치이며, 원본 페이지의 사각형 좌표는 자동으로 제공되지 않습니다.

보조 API read_text_bounded는 파일 크기·압축 크기 등을 제한할 때 활용할 수 있습니다. 기본 허용 목록에는 HWP와 PDF가 없어, 이 형식은 자원 제한을 둔 별도 처리 구성이 필요합니다. [5]

현재 계획의 범위는 첨부파일의 탐지·분석입니다. 마스킹된 첨부파일을 생성하는 기능은 별도 개발 범위로 유지합니다.

프로젝트에 연결하는 방법

핵심 API를 작게 묶어 먼저 검증하면 화면과 파일 기능을 단계적으로 붙일 수 있습니다. 초기에는 탐지와 선택 마스킹에 집중하는 구성을 권합니다.

세 단계로 연결합니다

1 검사 제목·본문과 파일 추출 글을 검사합니다. 결과마다 고유 ID를 붙이고, 검사한 원문과 결과를 작업 중 메모리에 보관합니다.
2 선택 화면에서 유형·위험도·근거를 확인하고 가릴 항목과 방식을 고릅니다.
3 적용 선택 ID에 해당하는 항목만 원문에 적용하고 결과를 복사할 수 있게 합니다.

핵심 API 예제

```
from ko_pii import detect_all, score_combined_risk, partial, redact

text = "연락처: 010-1234-5678 / 보조: 010-1234-5678"
items = detect_all(text)
risk = score_combined_risk(items)
selected = [items[0]] # 사용자가 첫 번째 항목을 선택한 예
masked = partial(text, selected)
hidden = redact(text, selected)
```

실제 앱에서는 선택 ID와 원문 버전을 검증해야 합니다. 이모지 때문에 Python과 JavaScript의 문자 위치가 달라질 수 있으므로 화면 표시의 위치 변환도 확인합니다.

첫 구현에서 사용할 것과 나중에 검토할 것

우선 사용 detect_all, 결과의 위치·위험도·근거, score_combined_risk, partial/redact, 파일 reader.
이후 검토 자동 처리 모드, 복원용 Vault, 외부 모델을 연결하는 보조 검출기. 현재의 사용자 선택 중심 흐름에는 필수가 아닙니다.

확인 근거

[1] 공식 배포판과 기본 구성

[2] 탐지 API와 결과 구성

[3] 결합 위험도 계산

[4] 부분 마스킹 규칙

[5] 파일 추출 모듈

[6] pytesseract 사용법

[7] 공식 평가 결과와 한계

문서명은 클릭하면 공식 자료로 이동합니다. 가상 텍스트 17개와 일부 파일 추출 예제로 동작을 확인했습니다. 정확도 전체를 측정한 결과는 아니며, 실제 HWP·OCR·Windows 배포는 추가 검증이 필요합니다. 이 문서의 권장안은 구현 전에 확정할 설계 제안입니다.